BÁO CÁO GIẢI PHÁP TÍCH HỢP BIM 4D

TỰ ĐỘNG HÓA KẾT NỐI MÔ HÌNH REVIT VÀ TIẾN ĐỘ ORACLE PRIMAVERA P6

Dự án triển khai: Project A (Điển hình)

Phân hệ: Kết cấu xây dựng (Structure)

Công nghệ cốt lõi: Revit API (.NET C#), Python Pipeline, Oracle P6 DB (SQLite)

Mục đích: Hồ sơ năng lực & Phỏng vấn vị trí Quản lý BIM / Điều phối Tiến độ

Tuyên ngôn giải pháp: *Xóa bỏ khoảng cách giữa mô hình hình học 3D và tiến độ thi công. Giải pháp cho phép tự động bóc tách, chuẩn hóa 14 phân hệ kết cấu từ Revit và lập mạng logic tiến độ thi công (CPM Schedule) gồm 56 đầu việc trên Primavera P6 trong chưa đầy 30 giây.*

I. SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN TÍCH HỢP TỰ ĐỘNG (WORKFLOW)

BƯỚC 1

REVIT MODEL

Quét và phân loại tự động toàn bộ Elements thành 14 phân hệ kết cấu chuẩn (Cọc, Móng, Cột, Dầm, Sàn...).

BƯỚC 2

ADD-IN ENGINE

Bóc tách khối lượng (QTO), phân rã 4 công tác thi công tiêu chuẩn cho từng cấu kiện và gán mã Activity duy nhất.

BƯỚC 3

SYNC PIPELINE

Chuyển đổi dữ liệu kép: Xuất file chuẩn Oracle XER 8.3 hoặc Đồng bộ trực tiếp Database SQLite của P6.

BƯỚC 4

P6 CPM SCHEDULE

Thiết lập 55 quan hệ Finish-to-Start (FS), tự động tính đường găng (F9) và hiển thị biểu đồ Gantt hoàn chỉnh.

II. CẤU TRÚC PHÂN RÃ CÔNG VIỆC WBS & BỘ CÔNG TÁC TIÊU CHUẨN

14 Phân hệ Kết cấu Kaka (WBS Hierarchy)

- **WBS-KC.01.Coc:** Cọc & Đài cọc (Piles & Pile Caps)
- **WBS-KC.02.Mong:** Móng đơn, băng, bè (Foundations)
- **WBS-KC.03.DaKieng:** Hệ đà kiềng (Tie Beams)
- **WBS-KC.04.Nen:** Nền & Bê tông lót (Slab on Grade)
- **WBS-KC.05.Cot:** Cột kết cấu chịu lực (Columns)
- **WBS-KC.06.Vach:** Vách thang máy & lõi cứng (Walls)
- **WBS-KC.07.Dam:** Hệ dầm khung chính/phụ (Beams)
- **WBS-KC.08.San:** Bản sàn toàn khối (Structural Slabs)
- **WBS-KC.09 - 14:** Cầu thang, Tam cấp, Ramp, Pit, Dock, Phụ

4 Công tác Chuẩn ngành / Phân hệ (Tasks)

Mỗi phân hệ kết cấu được gắn liền chuỗi công nghệ 4 bước logic khép kín:

- Task 1 **Thi công cốt thép & đệm lót:** Chiếm 35% thời lượng phân hệ.
- Task 2 **Lắp dựng ván khuôn & gông giằng:** Chiếm 25% thời lượng phân hệ.
- Task 3 **Đổ bê tông & nghiệm thu:** Chiếm 20% thời lượng phân hệ.
- Task 4 **Bảo dưỡng & tháo ván khuôn:** Chiếm 20% thời lượng phân hệ.

✓ **Tổng cộng:** 56 Activity độc lập có mã định danh kết nối trực tiếp với ID cấu kiện Revit.

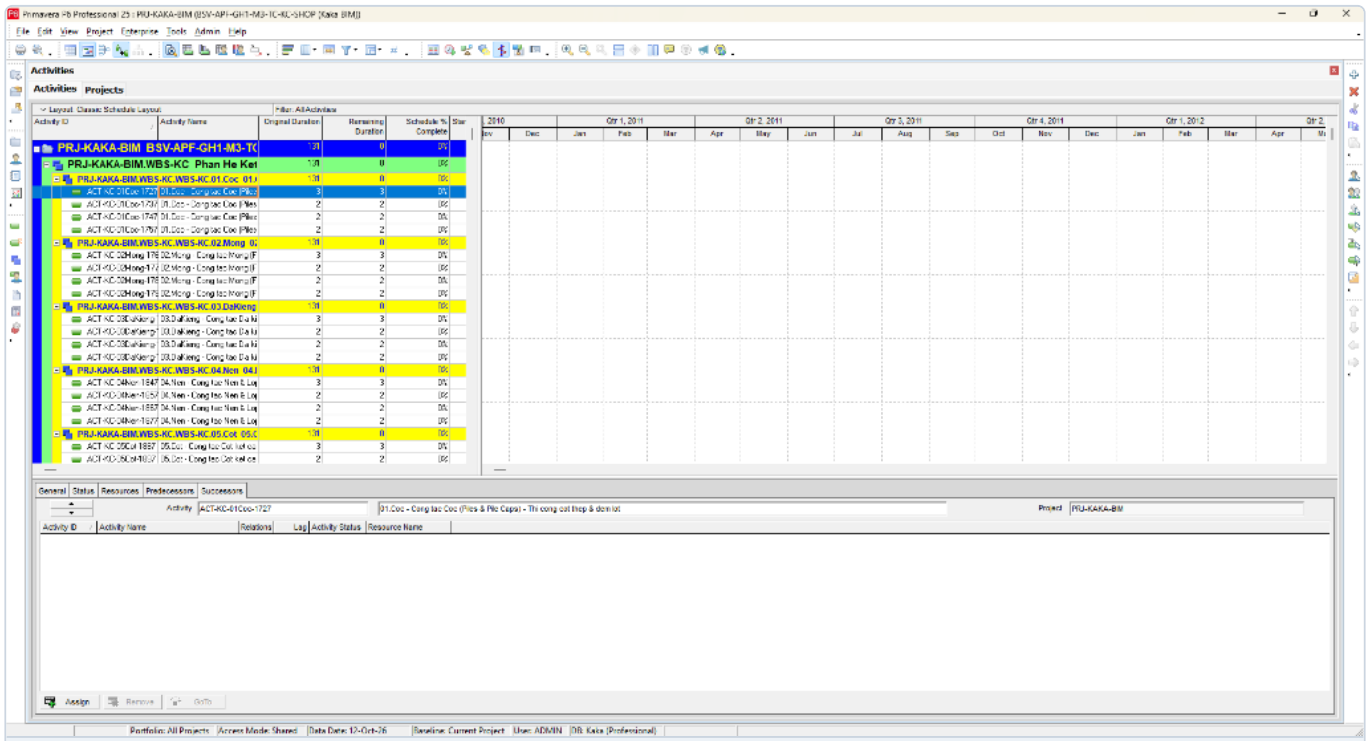
III. SO SÁNH HIỆU QUẢ: PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG VS. TỰ ĐỘNG HÓA BIM 4D

Chỉ số đánh giá	Quy trình thủ công truyền thống	Giải pháp Kaka BIM ⟷ P6 tự động
Thời gian lập tiến độ	Mất từ **3 đến 7 ngày** kỹ sư bóc khối lượng và nhập tay từng task lên P6.	Chỉ mất **dưới 1 phút** để Add-in tạo đủ 14 WBS, 56 Task và liên kết CPM.
Độ chính xác khối lượng	Dễ nhầm lẫn, sai số nhân sự, sót đầu việc khi cấu kiện phức tạp.	Độ chính xác **100%** từ Revit Elements, gán đúng thuộc tính hình học.
Cập nhật khi đổi thiết kế	Phải rà soát và gõ lại từng Activity trên P6, nguy cơ vênh tiến độ rất cao.	Chạy lại tính năng đồng bộ trong Add-in, toàn bộ mạng công việc cập nhật tức thì.
Khả năng ứng dụng 4D/ 5D	Tách rời mô hình 3D và file tiến độ, khó mô phỏng thi công trực quan.	Đã ánh xạ sẵn Activity ID ⟷ Element ID, sẵn sàng đưa vào Navisworks/Synchro 4D.

KẾT QUẢ THỰC TẾ & MẠNG LOGIC THI CÔNG TRÊN PRIMAVERA P6

MINH CHỨNG THỰC HIỆN TRÊN ORACLE PRIMAVERA P6 PROFESSIONAL 25

IV. HÌNH ẢNH DỰ ÁN TRÊN GIAO DIỆN PRIMAVERA P6 CHUYÊN NGHIỆP



Hình 1: Toàn bộ 14 Phân hệ WBS và 56 Activity kết cấu được tạo lập và quản lý trực tiếp trên Primavera P6 Professional

V. MẠNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG KẾT CẤU & ĐƯỜNG GĂNG (CPM NETWORK)

Hệ thống tự động thiết lập **55 mối quan hệ Finish-to-Start (FS)** theo đúng tiêu chuẩn công nghệ xây dựng hiện đại:

1. Dây chuyền Nội bộ Phân hệ (Intra-WBS Logic)

Trong từng phân hệ cấu kiện, quy trình tuân thủ nghiêm ngặt:

```
Cốt thép & đệm lót (FS)
  ↳ Ván khuôn & gông giằng (FS)
    ↳ Đổ bê tông & nghiệm thu (FS)
      ↳ Bảo dưỡng bề mặt
```

2. Dây chuyền Tổng thể Dự án (Inter-WBS Logic)

Dây chuyền thi công từ móng lên mái và hoàn thiện:

```
01. Cọc ➔ 02. Móng ➔ 03. Đà kiềng / 12. Hố Pit
➔ 04. Nền & lót ➔ 05. Cột ➔ 06. Vách thang
máy
➔ 07. Dầm ➔ 08. Sàn kết cấu
➔ 09. Cầu thang / 10. Tam cấp / 11. Ramp / 13.
Dock
```

Thông số Kỹ thuật Tiến độ Tính toán (Schedule Metrics)

Ngày khởi công dự án: 12/10/2026	**Ngày hoàn thành dự án:** 20/01/2027	**Thời gian thi công ròng:** 72 ngày làm việc
Chế độ lịch làm việc: Standard Full Time (8h/ngày, 5 ngày/tuần)	**Tổng số mối liên kết logic:** 55 liên kết FS	**Kiểu phân bổ tiến độ:** Critical Path Method (CPM - F9)

VI. KỊCH BẢN PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP VỚI BAN GIÁM ĐỐC (Q&A KEYPOINTS)

Q1: Ban Giám đốc hỏi: "Giải pháp này giải quyết bài toán lớn nhất nào của phòng Kỹ thuật / Đấu thầu?"

Trả lời: "Dạ thưa Giám đốc, giải pháp giải quyết triệt để 2 bài toán: **Tốc độ lập tiến độ đấu thầu** (rút ngắn từ hàng tuần xuống vài phút) và **Khả năng kiểm soát sai số giữa Khối lượng 3D và Kế hoạch thi công**. Kỹ sư không còn phải ngồi đếm cấu kiện trên bản vẽ 2D rồi gõ tay vào P6, loại bỏ 100% sai sót con người."

Q2: Ban Giám đốc hỏi: "Nếu dự án có nhiều Zone/Phân đoạn đổ bê tông hoặc nhiều tầng thì mở rộng như thế nào?"

Trả lời: "Dạ kiến trúc Add-in được em module hóa linh hoạt. Khi công trình chia theo Zone hoặc Tầng (Level), hệ thống chỉ cần thêm 1 tầng WBS cấp trên (Level/Zone) dựa trên tham số `Level` của Revit. Cây tiến độ và các chuỗi quan hệ CPM sẽ tự động nhân bản theo đúng chu kỳ thi công phân đoạn."

Q3: Ban Giám đốc hỏi: "Em có thể phát triển tiếp giải pháp này theo hướng nào cho công ty?"

Trả lời: "Dạ em hướng tới 2 giai đoạn tiếp theo: **BIM 5D (Gán Đơn giá & Nhân công vào Activity P6 để kiểm soát dòng tiền tự động)** và **BIM 4D VR/Mô phỏng tiến độ thi công thời gian thực**, giúp công ty vừa thắng thầu nhờ hồ sơ chuyên nghiệp vừa tối ưu chi phí điều phối máy móc thiết bị ngoài công trường."